

Introducción

El modelo de Lotka-Volterra describe la interacción entre presas (x) y depredadores (y):
 $\dot{x} = ax - bxy$
 $\dot{y} = cxy - dy$
Se discretiza con Euler ($T=0.1$) y se identifican modelos predictivos usando:

- Red Neuronal (MLP)
- ANFIS (RBF + Ridge)

Metodología

- 75 trayectorias $\times$ 300 pasos = 22,440 datos
- 80 % entrenamiento, 20 % prueba
- Datos augmentation: 1500 trayectorias diversas
- Semilla fija (42) para reproducibilidad

Arquitectura NN

- MLP sklearn: (64, 64, 32) neuronas
- Activación ReLU
- Adam optimizer + early stopping
- Data augmentation con ruido $\mathcal{N}(0, 0,3)$

Arquitectura ANFIS

- 9 funciones de membresía gaussianas por entrada
- $\sigma = 18$, rejilla uniforme $[10, 90] \rightarrow 81$ reglas
- Regresión Ridge ($\alpha = 0,30$)
- Entrenamiento instantáneo (sol. analítica)

Resultados - Métricas 1-paso				
	Modelo	MAE	MSE	RMSE
	NN	0.60	1.64	1.28
	ANFIS	0.90	3.95	1.99

Trayectorias (50 pasos)			
	CI (x_0, y_0)	NN	ANFIS
	(40, 50)	1.35	9.46
	(30, 60)	1.50	2.23
	(20, 80)	1.38	1.67
	(50, 30)	1.41	2.43
	Promedio	1.41	3.95

Conclusiones

- La NN logra excelente rendimiento en trayectorias (MAE ~ 1.4)
- ANFIS más rápido pero menor precisión
- Los datos aumentados de trayectorias diversas son clave
- Semilla fija garantiza reproducibilidad

Referencias

- A.J. Lotka, *Elements of physical biology*, 1925
- V. Volterra, *Variazioni e fluttuazioni*, 1926
- J.-S.R. Jang, *ANFIS*, IEEE Trans., 1993